



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Ingeniería de Software I

Metodologías Ágiles

Liliana Olarte, Carlos Sierra

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

2026 - 1

BASE CONCEPTUAL

CCB22 → Barry
FOLTEAN ← Nuclear Reactors weather (WALF)

Procesos, procedimientos técnicas y herramientas

Metodología

Desarrollo de software

Construcción del sistema



Tipo de Metodologías

Tradicionales (documentación)

Ágiles (flexible, cliente)

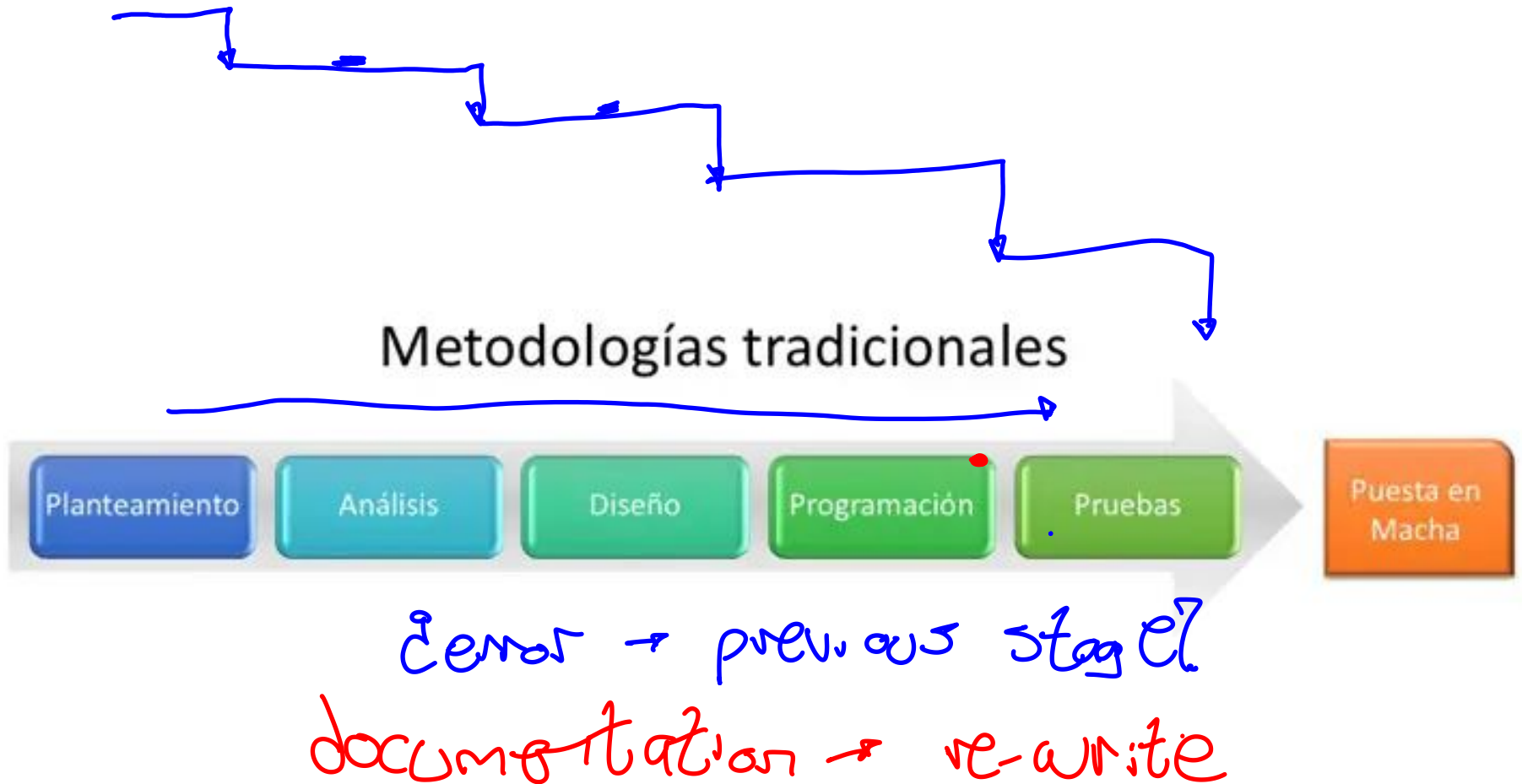
- Time
- Money
- Quality

low documentation
architect

60 ~ 90's

~ 90's → now

METODOLOGÍA TRADICIONAL





Ventajas

Modelo conocido y utilizado con frecuencia

Orientado a Resultados

Promueve una metodología de trabajo efectiva: **Definir antes que diseñar, diseñar antes que codificar.**

Desventajas

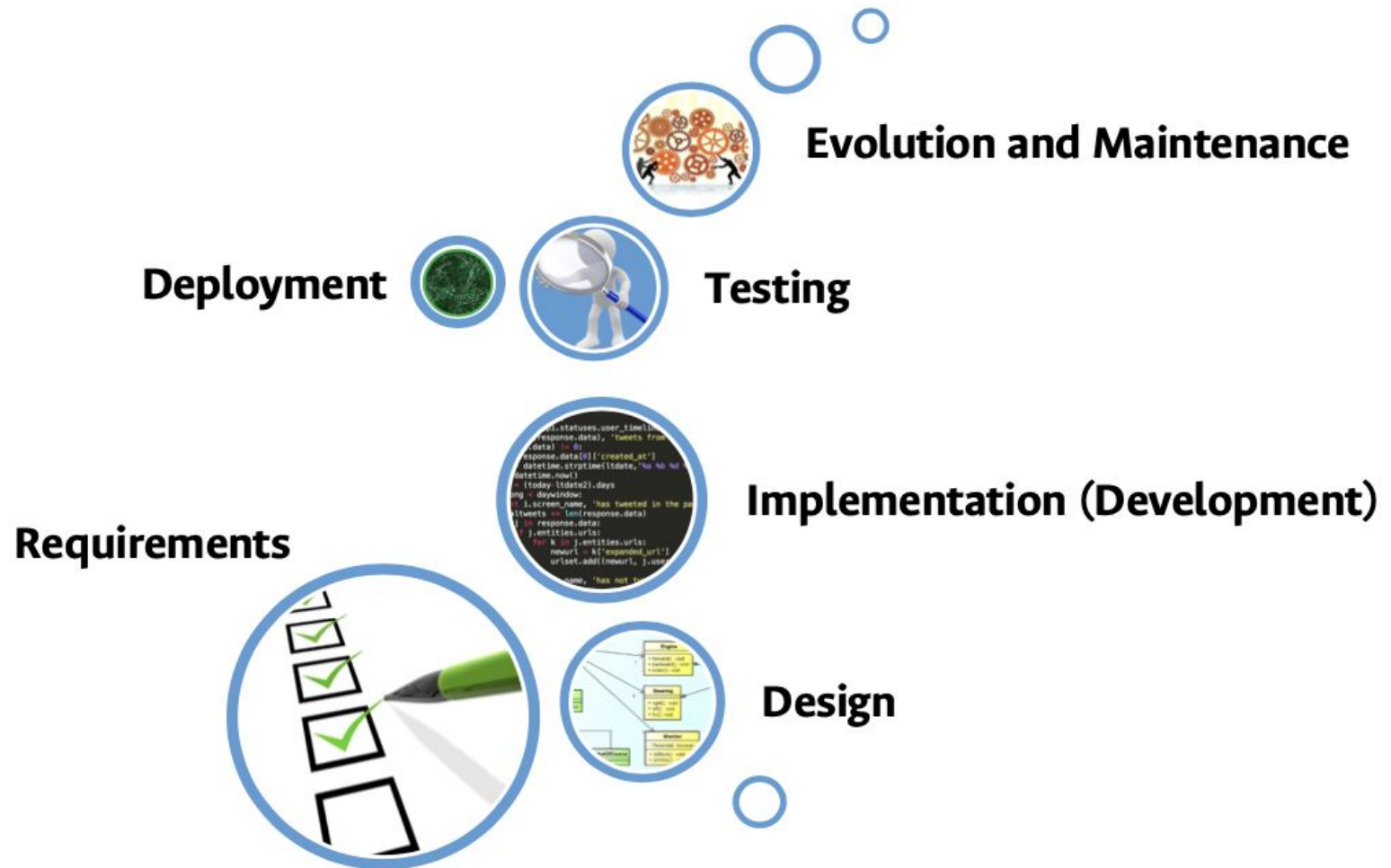
En el trabajo día a día, es muy difícil seguir una secuencia lineal

Requiere mucho tiempo para ver el producto terminado ya que no se puede avanzar hasta que la etapa previa haya culminado.

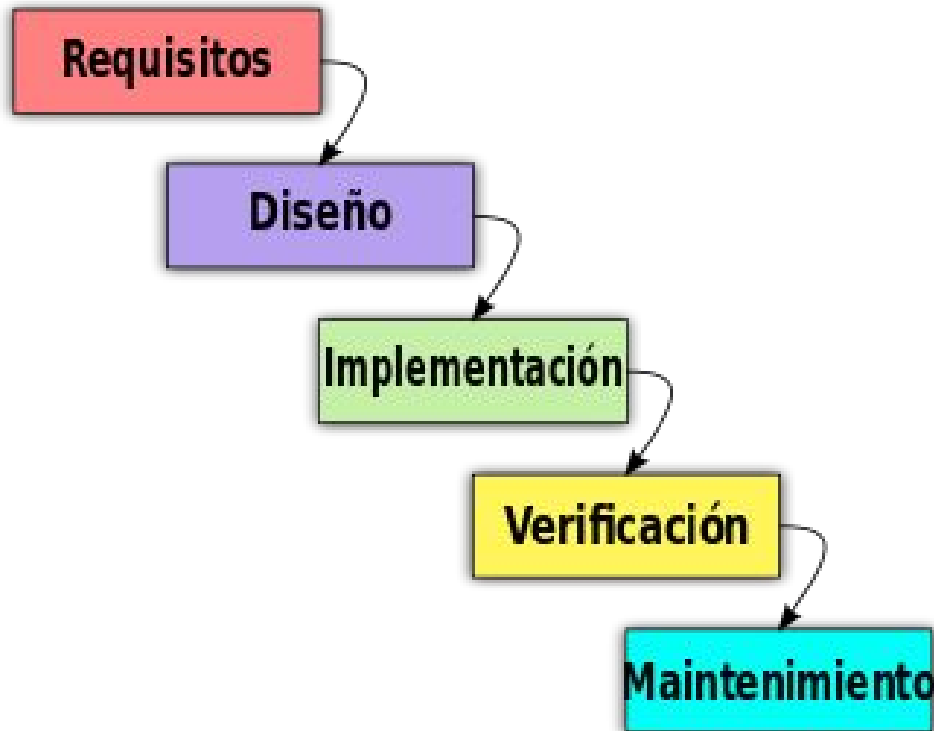
Cualquier error detectado en la etapa de prueba, requiere de un rediseño y nueva programación, lo cual aumenta los costos y el tiempo del desarrollo.

MODELOS

Ciclo de vida del software

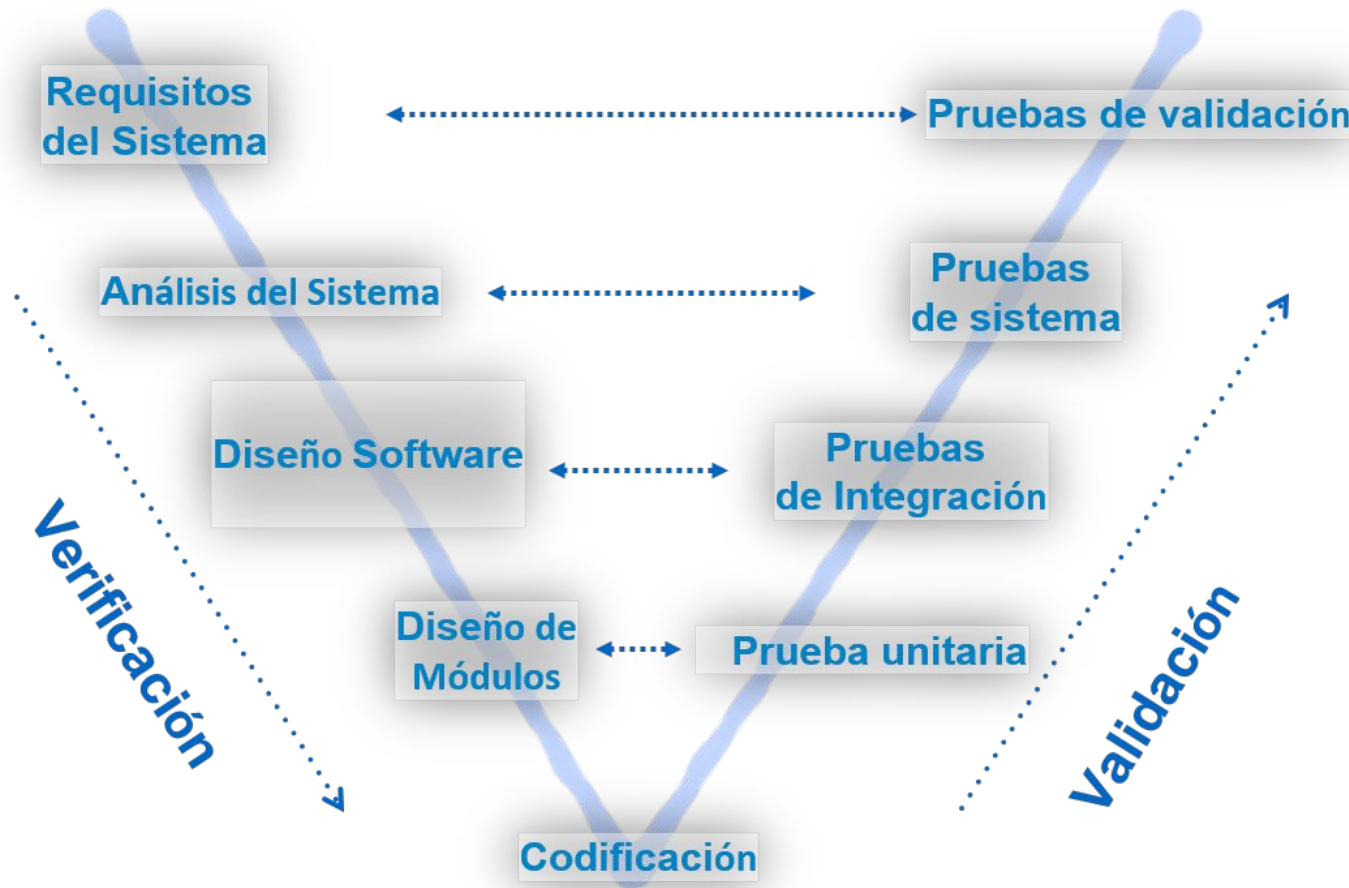


Modelos para abordar el ciclo de vida del software



Poco adaptables a los cambios

Modelos para abordar el ciclo de vida del software



METODOLOGÍA ÁGIL

Modelo iterativo e incremental

**Equipos
auto-organizados y
multidisciplinarios**



**Decisiones a
corto plazo**

Menor documentación

Manifiesto Ágil

1



Satisfacer al cliente

2



Los cambios se aceptan y aprovechan

3



Entrega frecuente de producto funcionando

4



Colaboración diaria del negocio y los desarrolladores

5



Personas motivadas

6



Conversación cara a cara

7



Medimos producto funcionando

8



Promovemos el ritmo sostenible

9



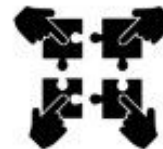
Atención continua a la excelencia técnica

10



La simplicidad es esencial

11



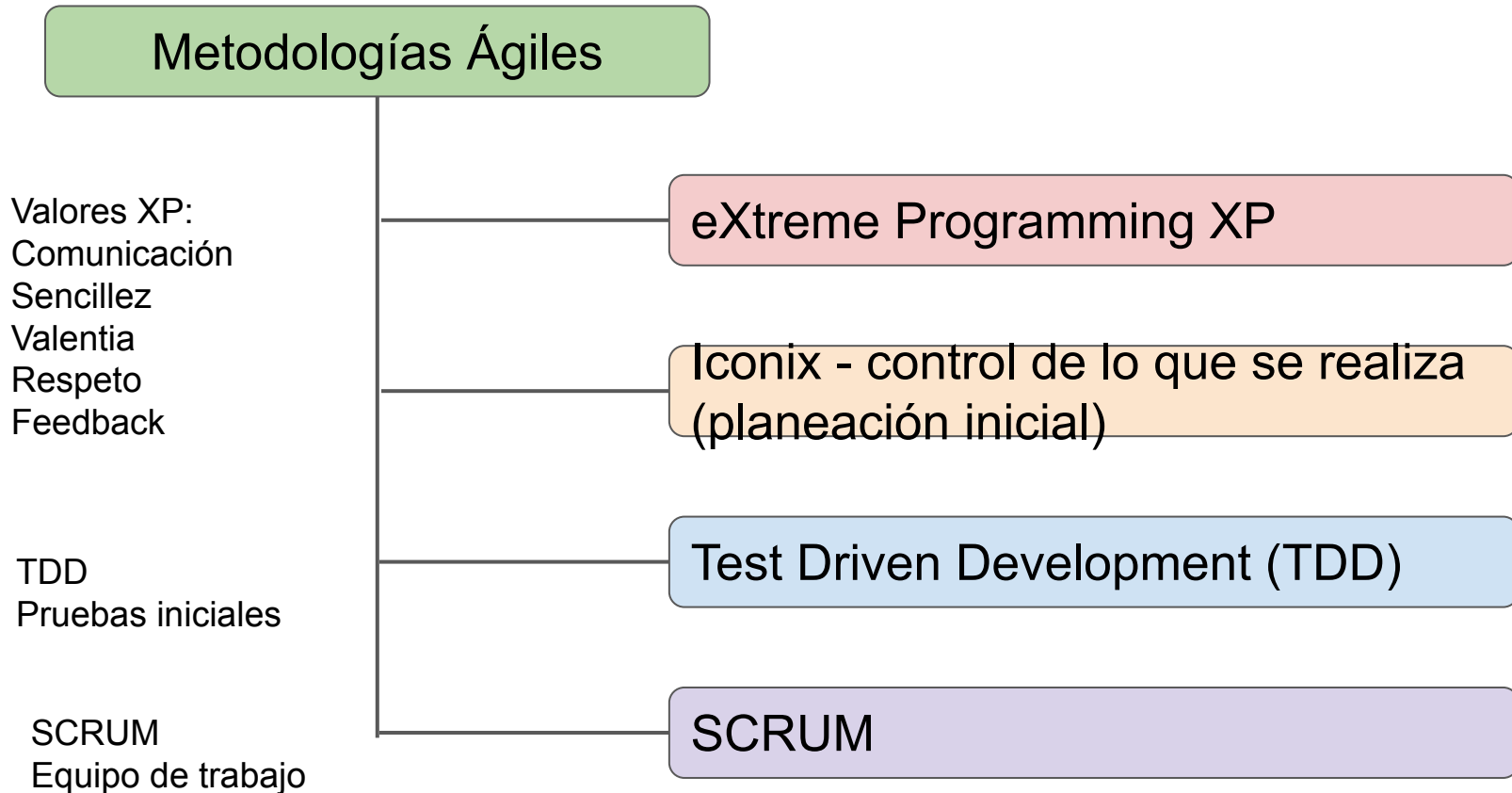
Equipos auto-organizados

12



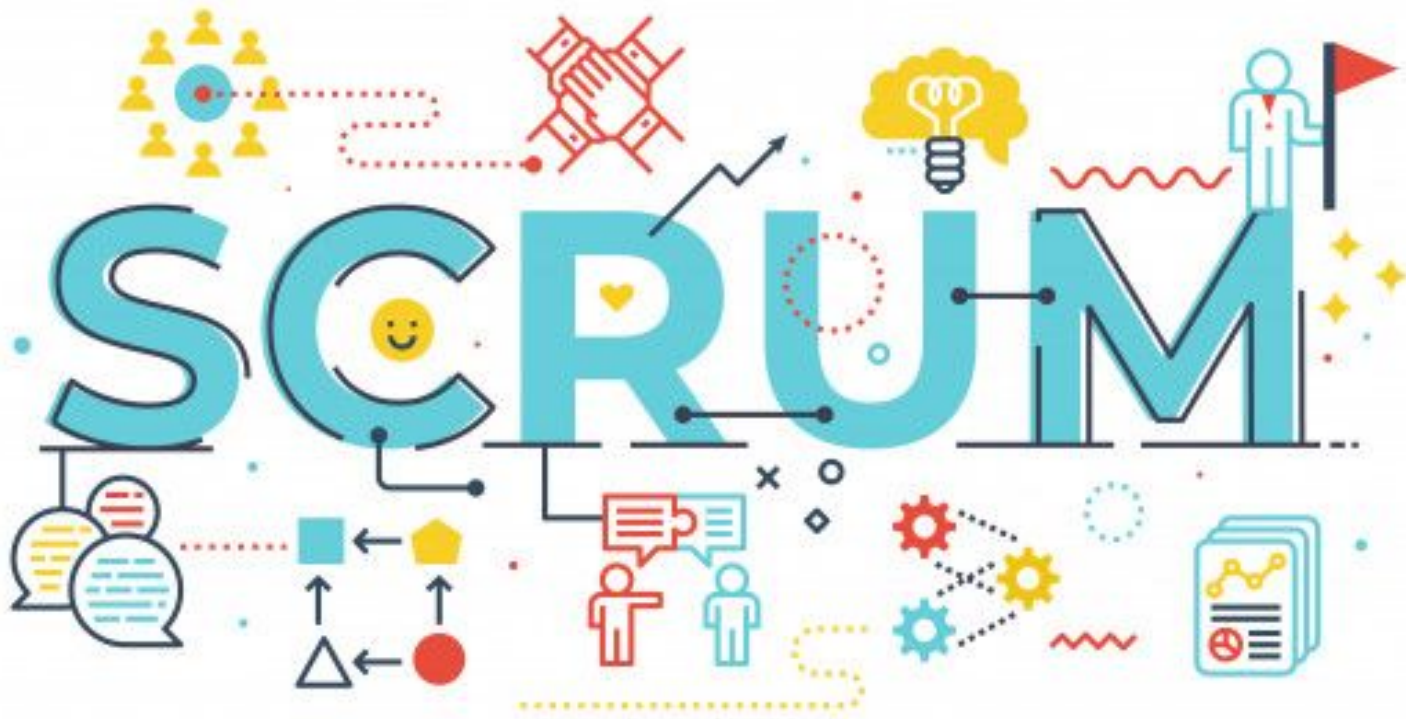
Mejora continua

Define las directrices, reglas, normas, principios que debe cumplir una metodología para considerarse ágil.



SCRUM

Iterativo, incremental, flexible, ágil, buen equipo de trabajo





Pilares de SCRUM

Todos sabemos lo que está pasando

Transparencia

Comprobar el trabajo conforme se realiza

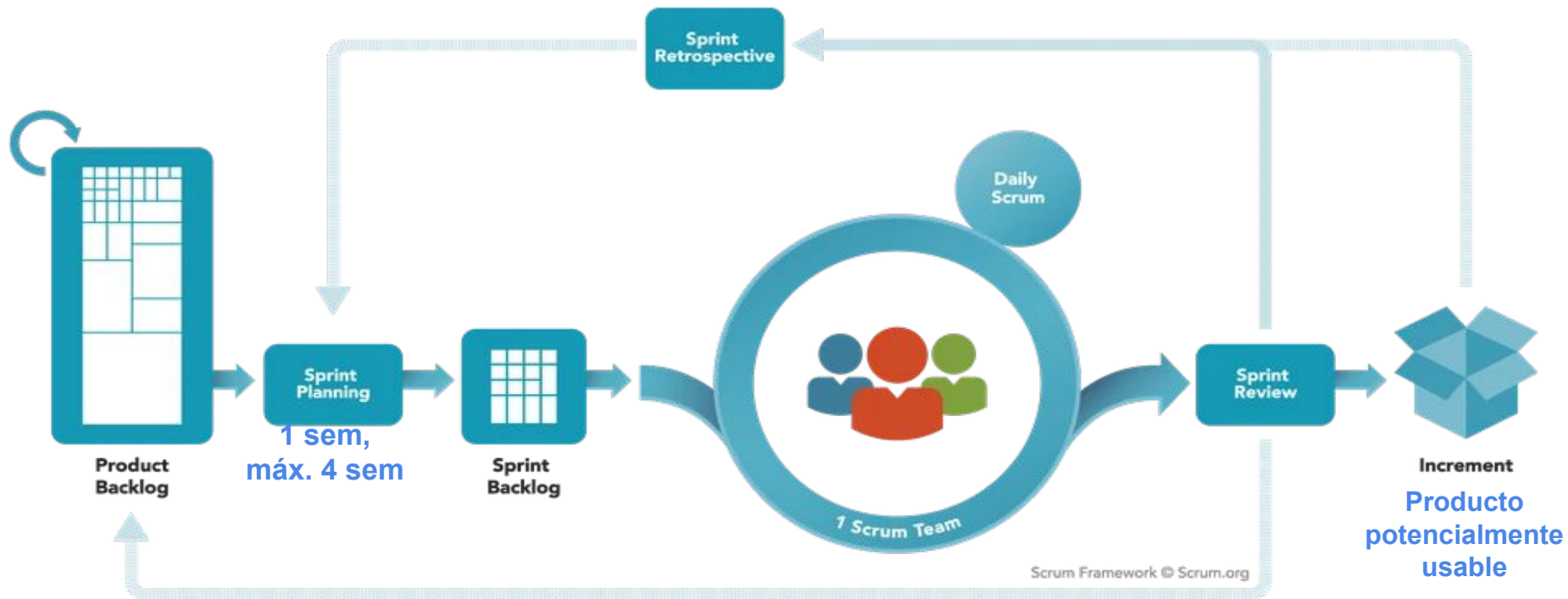
Inspección

Adaptación

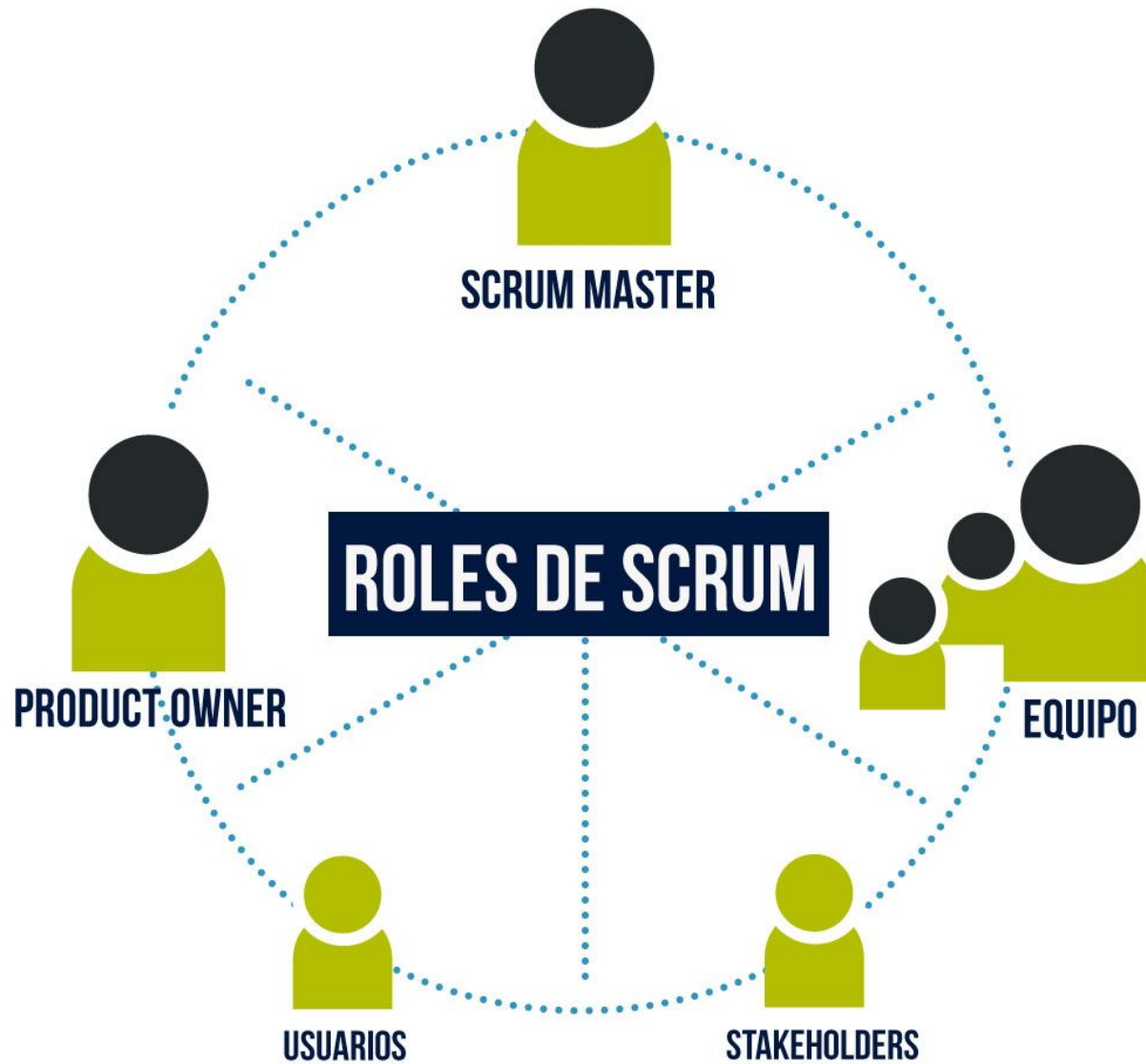
Está bien cambiar la dirección táctica

Jerónimo Palacios

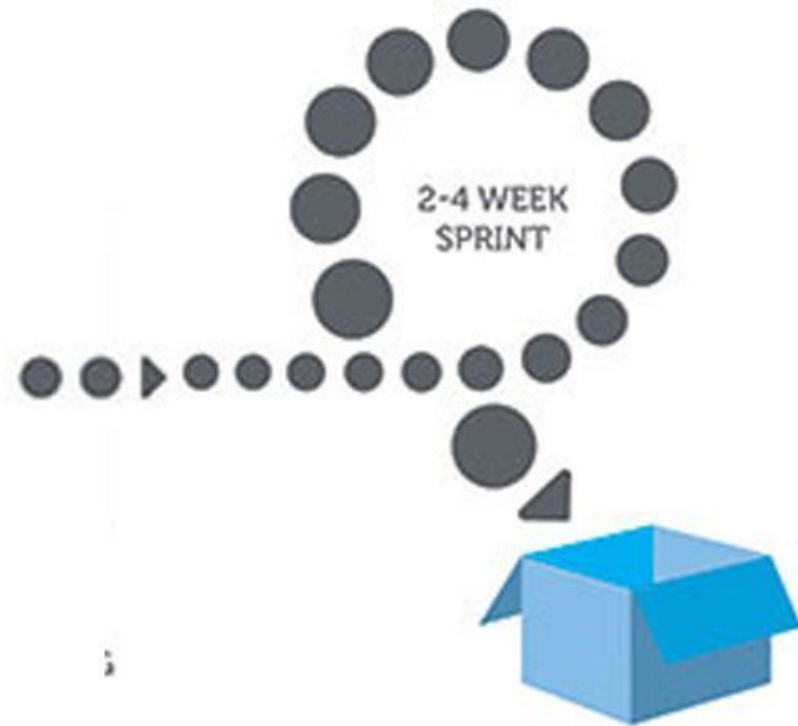
Ciclos de un proyecto SCRUM



Roles



Artefactos: productos tangibles



Product Backlog

Conjunto/lista de
requisitos

Sprint Backlog

Lista de requisitos del
sprint

Product Increment

Versión del producto

Eventos



Sprint



Sprint
planning



Daily scrum



Sprint review



Sprint
retrospective

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Spanish-SouthAmerican.pdf>